

Dersin Adı	Programlama Dilleri 2-Mazeret
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Prof. Dr. Hülya Serab

YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmaya teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.

1) "urunler.dat" isimli ikili (binary) bir dosyada, her biri `struct Urun { int id; float fiyat; }` tipinde kayıtlar tutulmaktadır. Dosyayı `rb` modunda açmış olan bir dosya işaretçisini (`FILE *f`) ve aranmak istenen kaydın sıra numarası `n`'i (örneğin 5. kayıt) girdi olarak alan ve **önceki kayıtları okumadan, `fseek` kullanarak doğrudan `n`. sıradaki kaydın fiyat bilgisini döndüren C fonksiyonunu yazınız.** (Not: İlk kayıt 1. sıradadır, yani indeksi 0'dır). (20P)

2) Yanda verilen programın işlemlerini göstererek çıktıyı bulunuz. Çıktıyı ayrı bir çerçeve içinde gösteriniz. (25P)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void degistir(char *str) {
    if (*str == '\0') return;

    if (*str >= 'a' && *str <= 'z') {
        degistir(str + 1);
        printf("%c", *str - ('a' - 'A'));
    } else {
        printf("%c", *str);
        degistir(str + 1);
    }
}

int main() {
    degistir("ProgLang2");
    return 0;
}
```

3) "character.txt" adlı bir metin dosyasındaki İngiliz alfabesindeki harflerin dışındaki tüm karakterleri * ile değiştiren ve * eklediği dosya konumunu ekrana basan bir C programı yazınız. (25p).

Örneğin;

Dosya: character.txt	Dosya: character.txt	Ekran Çıktısı
ab&Cf!A	ab*Cf*A	2
		5

4) Bir akıllı ev sistemindeki sensörlerin enerji tüketimini yönetmek için aşağıdaki yapıları (struct) tanımlayınız:

- **Location yapısı:** Sensörün konumunu tutmak için `int floor` (kat) ve `int roomNo` (oda numarası) değişkenlerini içermelidir.

- **Sensor yapısı:** Sensörü temsil etmek için `int id`, konumunu tutan bir Location yapısı (`loc`), pil seviyesini tutan `float battery` (0.0 ile 100.0 arası) ve çalışma durumunu tutan `int isActive` (1: Aktif, 0: Kapalı) değişkenlerini içermelidir.

Bu yapılara bağlı kalarak aşağıdaki fonksiyonu C dilinde yazınız:

Girdi olarak sensörler dizisini (`Sensor *sensors`) ve dizideki sensör sayısını (`int n`) alan **findCriticalSensor** isimli bir fonksiyon yazınız. Bu fonksiyon sırasıyla şu algoritmik adımları gerçekleştirmelidir:

1. Şu anda **aktif olan** (`isActive == 1`) sensörler arasından, pil seviyesi **en düşük** olan sensörü bulmalıdır.
2. Pilinin tamamen bitmesini önlemek için, bulunan bu kritik sensörün durumunu 0 (Kapalı) olarak güncellemelidir.
3. Güncellenen bu sensörün **bellek adresini (pointer)** geri döndürmelidir. Eğer sistemde aktif hiçbir sensör kalmamışsa **NULL** döndürmelidir. (30p)